BORÉAL ASSURANCES

LIVRABLE 5 : PROJET INTÉGRATEUR DATAWAREHOUSE & DASHBOARD

Rapport d'Architecture, Pipeline ETL, Modélisation & Analytics Avancées

---

Auteurs : KAYA MAXIME Christe Celina (Master M2 Data Analytics)

Date :23 Octobre 2026

SOMMAIRE GÉNÉRAL DU RAPPORT

Structure analytique et technique du projet

SECTION	INTITULÉ DU CHAPITRE
Section 1	Cadre Stratégique & Architecture Data (Modèle Médaillon)
Section 2	Qualité des Données & Mécanisme de Quarantaine (R01-R15)
Section 3	Modélisation Dimensionnelle en Étoile (DWH DuckDB)
Section 4	Analyses Avancées, Valeur Client (CLV) & Ratios S/P
Section 5	Performance Opérationnelle, Délais (P90) & Dashboard Streamlit

SECTION 1 : CADRE STRATÉGIQUE & ARCHITECTURE DATA

Contexte métier et choix technologiques de l'entrepôt

1.1 Contexte et Enjeux Métier

Boréal Assurances fait face à un besoin critique de modernisation de son système d'information décisionnel. L'éclatement des sources de données (CRM, fichiers plats de contrats, historiques de sinistres et 64 flux mensuels de règlements) rendait le pilotage de la rentabilité difficile. Le projet implémente un pipeline de données de bout en bout hautement performant.

1.2 Justification des Choix Technologiques

- **DuckDB :** Choisi pour sa capacité à traiter des requêtes analytiques massives en mémoire sans la lourdeur d'un cluster Spark ou Snowflake, garantissant des temps de réponse inférieurs à 100ms.
- **Python & Pandas :** Orchestration des scripts d'ingestion et transformation.
- **Streamlit :** Restitution interactive multi-pages à destination de la direction financière et des gestionnaires.

💻 Sortie Terminal — Initialisation du Pipeline

```
[INFO] Connexion à l'instance DuckDB : boreal.duckdb établie.
[INFO] Vérification des répertoires RAW, PREP et DWH... OK.
[INFO] Prêt pour l'ingestion des flux multi-sources.
```

SECTION 2 : QUALITÉ DES DONNÉES & QUARANTAINE

Implémentation des règles de gestion R01 à R15

2.1 Catalogue des Règles de Contrôle Qualité

Le pipeline applique 15 règles de validation rigoureuses lors du passage de la couche RAW vers la couche PREP :

RÈGLE	PÉRIMÈTRE	DESCRIPTION DU CONTRÔLE	IMPACT TECHNIQUE
R01 - R04	Clients / CRM	Validation format e-mail, code postal et unicité ID client.	Isolation si corrompu
R05 - R09	Contrats & Primes	Vérification que Prime > 0 € et dates de souscription valides.	Isolation si Prime <= 0
R10 - R15	Sinistres & Règlements	Intégrité référentielle et cohérence chronologique des règlements.	Isolation si orphelin

2.2 Bilan des Rejets (Table de Quarantaine)

Sur l'ensemble du volume traité lors du dernier run, **87 enregistrements non conformes** ont été isolés dans la table `prep.quarantaine` :

CODE RÈGLE	LIBELLÉ DE L'ANOMALIE	REJETS	ACTION CORRECTIVE
R05	Prime nette négative ou nulle	25	Vérification tarifaire source
R15	Règlement sans sinistre rattaché	22	Rapprochement manuel ID
R06	Date de survenance > Date déclaration	20	Inversion de saisie corrigée
R10	Champs obligatoires manquants (Null)	20	Alerte administrateur CRM

SECTION 4 : ANALYSES AVANCÉES & VALEUR CLIENT

Modélisation financière, Pareto et segmentation S/P

4.1 Analyse du Ratio S/P par Tranche d'Âge

TRANCHE D'ÂGE	CONTRATS	PRIMES (€)	SINISTRES (€)	RATIO S/P (%)
Moins de 25 ans	1 277	732 949 €	2 054 642 €	280.33%
25 - 35 ans	2 850	1 258 354 €	2 699 638 €	214.54%
36 - 50 ans (Pic)	**7 201**	**3 051 910 €**	**14 339 424 €**	469.85%
51 - 64 ans	5 891	2 530 505 €	6 782 207 €	268.02%
65 ans et plus	2 890	1 281 875 €	3 614 447 €	281.97%

🚨 **Enseignement Clé**

Le ratio global s'établit à **333.0%**. Le segment des 36-50 ans concentre le risque principal avec un ratio frôlant les 470%, nécessitant une refonte tarifaire ciblée.

SECTION 5 : PERFORMANCE OPÉRATIONNELLE & DÉLAIS

Analyse des goulots d'étranglement P90 et plan d'action

5.1 Délais de Gestion (Médiane vs P90)

GARANTIE	SINISTRES	MÉDIANE (JOURS)	P90 (JOURS)	DIAGNOSTIC & RISQUE
Tempête	233	4 j	16.8 j	Traitement rapide et fluide
Collision	692	5 j	20.0 j	Délai standard garages
Dégât des Eaux	589	5 j	19.2 j	Flux maîtrisé
Incendie	108	6 j	23.0 j	Goulot d'expertise lourd
Vol	386	5 j	25.0 j	Goulot critique d'enquête

5.2 Recommandations Stratégiques Finales

1. **Réalignement Tarifaire :** Corriger immédiatement les classes tarifaires sur la tranche 36-50 ans.
2. **Automatisation Vol / Incendie :** Dématérialiser les rapports d'expertise pour abaisser le P90 de 25 à 15 jours.
3. **Rétention VIP :** Lancer un plan de fidélisation sur le Top 10% des souscripteurs (générant 20.5% de la valeur nette).